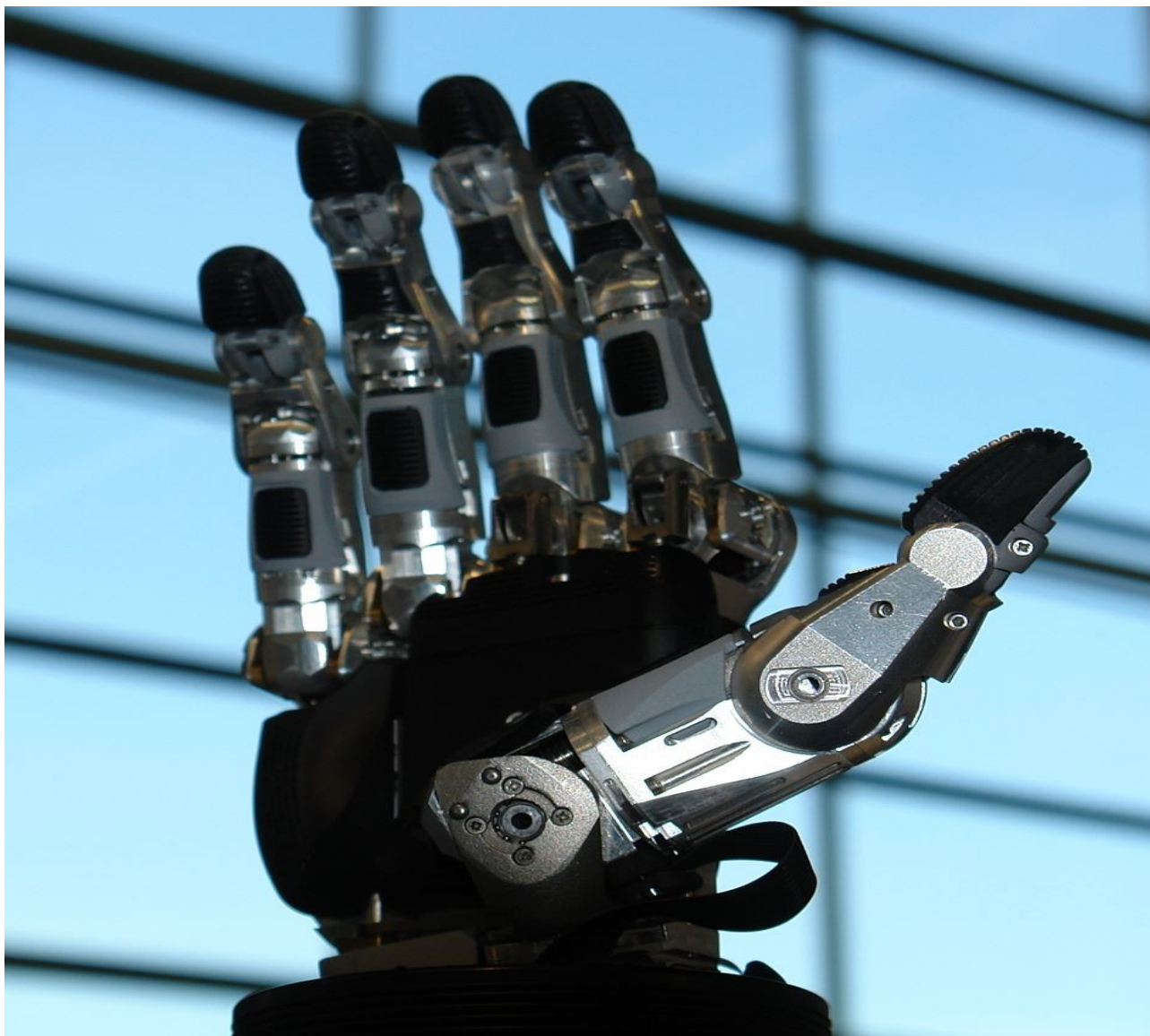




Hannover Messe 2016 · робот-манипулятор · Wikimedia · CC-BY-SA

Лекция 12

AI поднимается по шкале автономии

A0 → A1 → A2 → A3

наблюдать → советовать → замыкать петлю → автономно

**Цифровой двойник — единственный известный мост
между ступенями**

Лекция 12

AI в автоматизации производства и цифровые двойники

12

Модуль 2 · Промышленный AI и автоматизация
Студенты-инженеры 3 курса

Центральный вопрос:

На какой степени автономии можно поднять процесс — A0/A1/A2/A3 —
и где двойник обязателен, а где AI не нужен вовсе?

Маршрут лекции — восемь разделов

От определения двойника к ступеням автономии А0–А3, к границам и российскому контексту



Применимый инструмент для кармана — десять критериев «AI не подходит» на 6-м разделе

Шкала автономии AI в производстве: A0 → A3

Не путать с архитектурными слоями ISA-95 L0–L2: там — слои архитектуры; здесь — степени автономии AI



Цифровой двойник — мост между A1 и A2 · A3 в 2026 — единицы кейсов, основная масса A0–A2



РАЗДЕЛ

Что такое цифровой двойник в 2026

Kritzinger taxonomy · ГОСТ Р 57700.37 · рынок \$36 → \$180B · провал 75%

Раздел 1 · от определения к рыночной картине

Цифровой двойник — двусторонняя петля, а не CAD-картинка

Таксономия Kritzinger 2018 + ГОСТ Р 57700.37-2021 — два эталонных определения

Цифровая модель (Digital Model)	Цифровая тень (Digital Shadow)	Цифровой двойник (Digital Twin)
Поток данных: Нет потока данных от физического объекта Управляющее действие: Нет управляющего действия назад Где встречается: Пример: CAD-чертёж	Поток данных: Поток физика → цифра Управляющее действие: Нет управляющего действия назад Где встречается: Пример: панель мониторинга	Поток данных: Двусторонняя петля физика ↔ цифра Управляющее действие: Управляющее действие назад через симуляцию Где встречается: Пример: Siemens Digital Twin Composer 2026

ГОСТ Р 57700.37-2021 «Цифровые двойники изделий. Общие положения» — формальная регуляторная база РФ; синхронизирует таксономию Kritzinger

Цифровой двойник требует четырёх слоёв одновременно

Без любого из слоёв — это НЕ двойник, а только цифровая модель или тень



Siemens HQ Munich · Wikimedia · CC-BY-SA

Без двусторонней петли (стрелки между слоями) — это не двойник, а только тень

4. ИИ-потребители

Vision QC · оптимизатор · RL-агент · интерфейс оператора

3. Слой модели

Физика + ML · симулятор оборудования · прокрутка времени

2. Слой датчиков

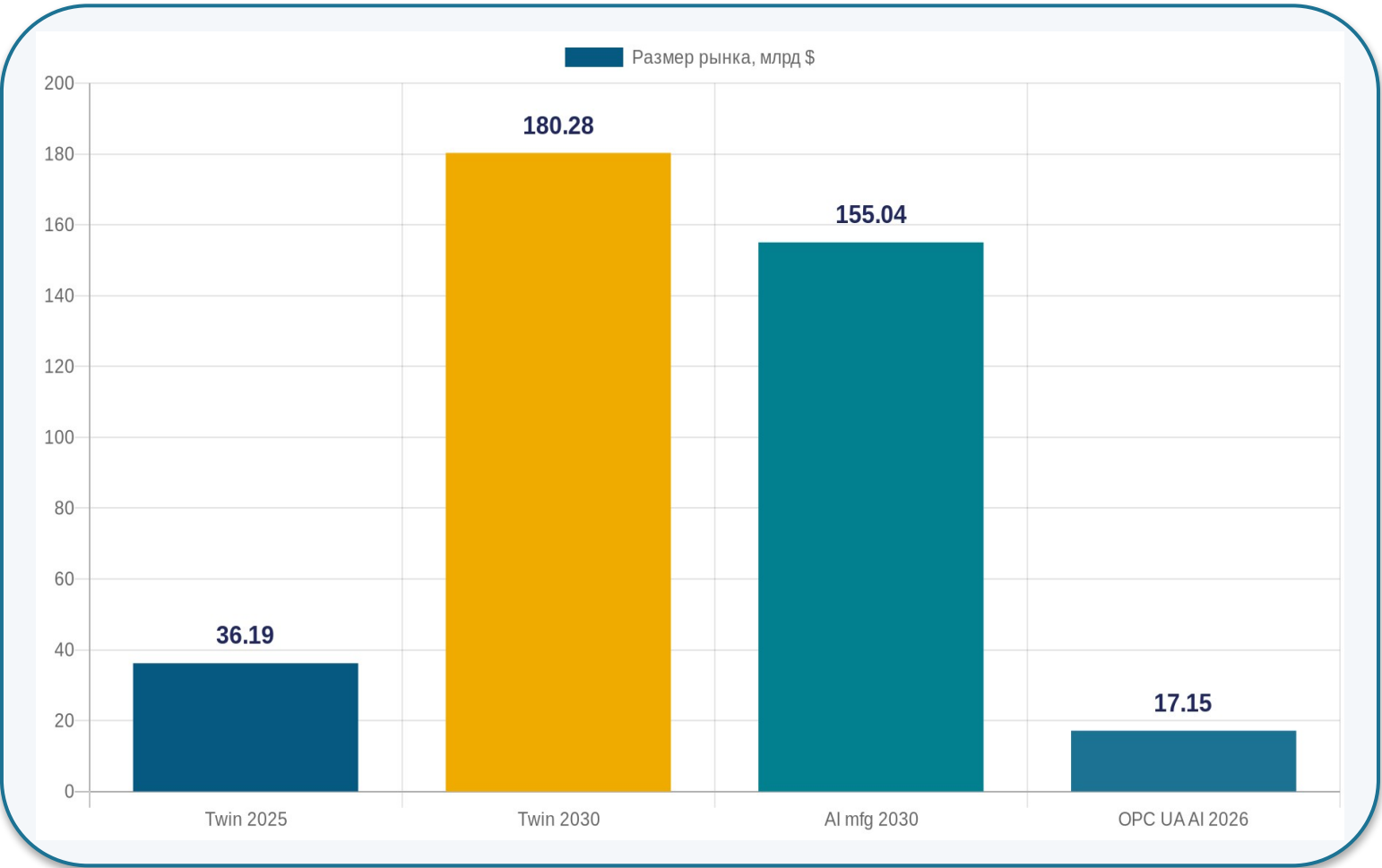
OPC UA + MQTT · частота опроса $\geq 10 \times$ полосы управления

1. Физический актив

Реактор · конвейер · линия · насос

Рынки растут на 35% в год — и одновременно 75% проектов проваливаются

Цифровые двойники \$36 → \$180B · AI в производстве \$155B · промышленный AI на OPC UA — уже \$17B



ПАРАЛЛЕЛЬНО:

75%

проектов двойников не дают окупаемости

11%

в нефтегазе дают ожидаемый эффект

14%

пользователей: технология соответствует ожиданиям

Цифровой двойник морского порта (анонимный кейс): \$12 млн, 18 месяцев, списан 2024

Двойник морского порта — 3D-визуализация без слоя данных = музей, а не двойник



Контейнерный порт Сингапура · Tanjong Pagar Terminal · Wikimedia · CC-BY-SA

ПРОВАЛ

Цифры:

- \$12 миллионов — бюджет
- 18 месяцев — пилот
- 2024 — списан

Три корневые причины:

1. Фрагментированные данные из 5 источников без единой схемы
2. Чрезмерный акцент на 3D-визуализации вместо потока данных
3. Не определён чёткий сценарий — что именно двойник должен оптимизировать

Аудит слоя данных: 5 вопросов до пилота

Если хотя бы один ответ «нет» — пилот = деньги на ветер (урок анонимного порта 2024)

1

Доступ к историческим данным ≥ 1 год?

Без этого машинное обучение не отличает сезонные сдвиги от долгосрочных трендов

2

Частота опроса датчиков $\geq 10\times$ выше полосы управления?

По теореме Найквиста; для регулирования с шагом 1 мин нужны данные с 6-сек интервалом

3

Происхождение разметки документировано?

Кто, когда, по какому критерию ставил метку «дефект» / «норма» / «отказ»

4

Дрейф датчиков калибруется и журналируется?

Без калибровки модель учится на дрейфующих данных и быстро деградирует

5

Назначен ответственный за управление данными?

Кто отвечает за схему, доступ, срок хранения, конфиденциальность

Аудит слоя данных — обязательная проверка перед запуском любого пилота

2

РАЗДЕЛ

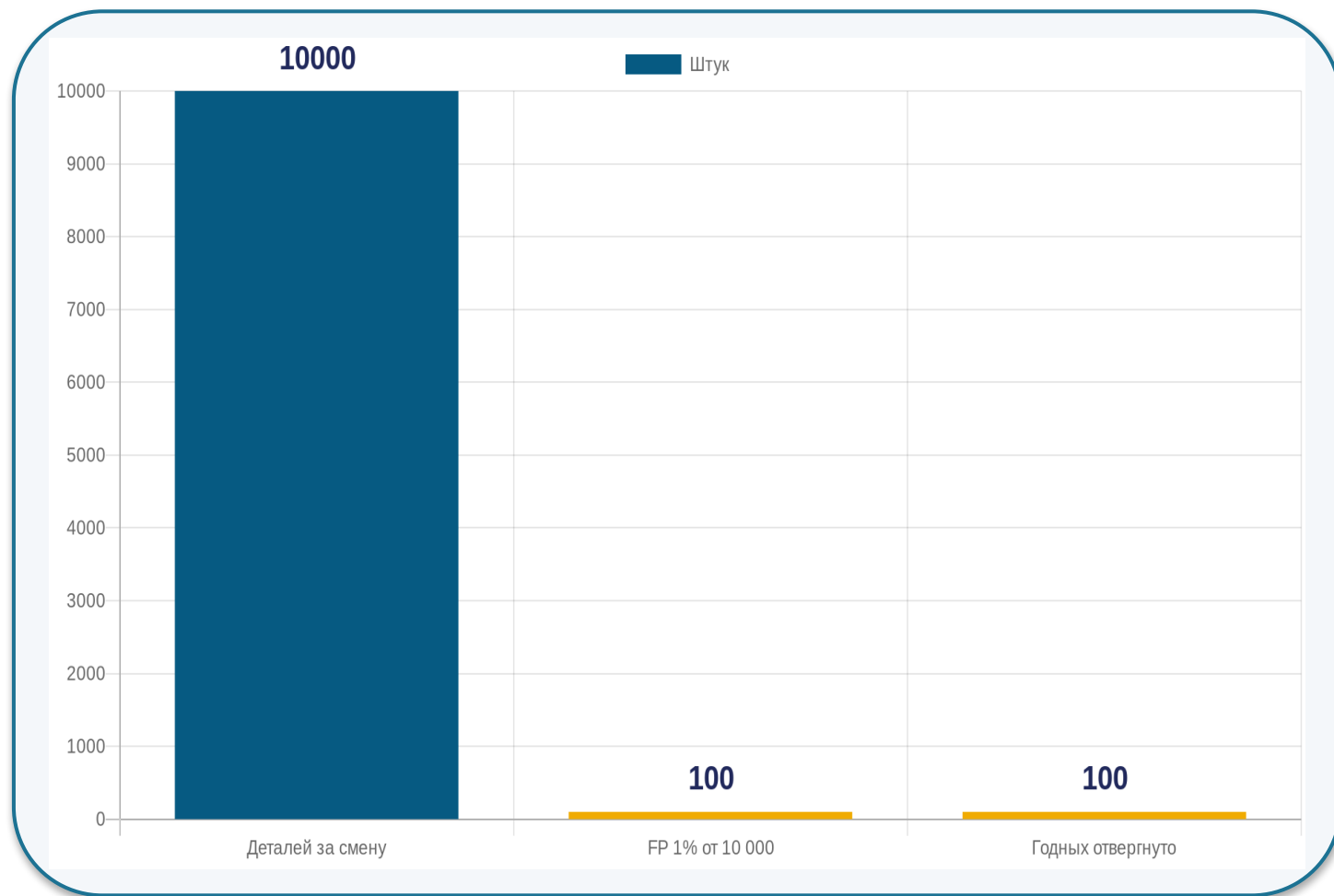
A0 — Наблюдать

Vision QC · прогностическое обслуживание · границы применимости

Раздел 2 · нижняя ступень шкалы автономии

Машинное зрение: $\geq 99\%$ при 0,1–2% ложных срабатываний

Но даже 1% ложных срабатываний $\times 10\,000$ деталей = 100 годных отвергнуто за смену — каскад срабатываний



100

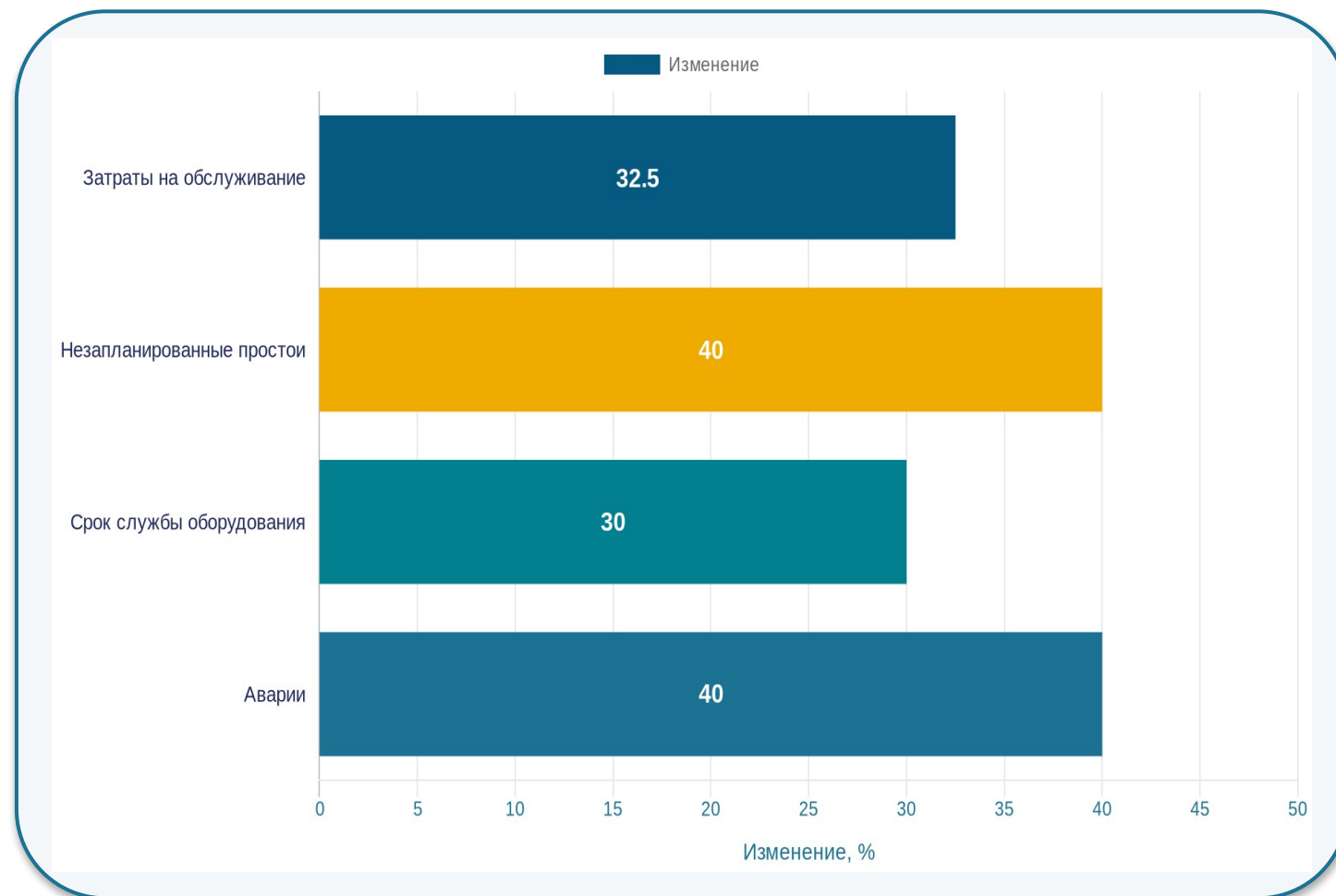
годных деталей отвергнуто

за смену: $1\% \times 10\,000$

- ручная переборка
- растёт стоимость пересортировки
- падает пропускная способность
- оператор начинает игнорировать AI
- **доверие к AI рушится**

Прогностическое обслуживание: ROI 10:1 за 2 года

Программа \$200K–\$600K → \$1,2M–\$3,5M годовой экономии · окупаемость 18–36 месяцев



ЯКОРНЫЕ КЕЙСЫ:

Цементный завод

57× окупаемость за 6 месяцев

мониторинг без замены оборудования

Химический завод

\$2 миллиона

ежегодной экономии

Программа прогн. обслуживания:

\$200K–\$600K инвестиций →

\$1,2M–\$3,5M экономии в год →

окупаемость 18–36 месяцев

Где А0 не применим: границы зрения и прогн. обслуживания

Жёсткие допуски → метрология + GD&T + SPC · редкие отказы → физика + RCM

Жёсткие допуски $\pm 0,001$ мм

Что происходит:

Камера разрешает 0,01–0,1 мм; не видит микрометровых отклонений.

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Метрология (лазерный сканер, КИМ)
- GD&T — геометрические допуски
- SPC — статистическое управление процессом

Якорь: «AI не дотягивает физическое разрешение».

Редкие отказы MTBF >1 года

Что происходит:

Выборка отказов <30 — машинное обучение без статистики не учится; галлюцинирует закономерности в шуме.

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Физическая симуляция (МКЭ, износ)
- RCM — обслуживание, ориентированное на надёжность
- Регламент по физике, не календарю

Якорь: «методология Nowlan–Heap 1978 из авиации работает там, где ML — нет».

MTBF (среднее время между отказами) · GD&T · SPC · RCM — четыре альтернативных инструмента вместо AI

1. Двойник 2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. OT/IT

8. РФ + Закр.

3

РАЗДЕЛ

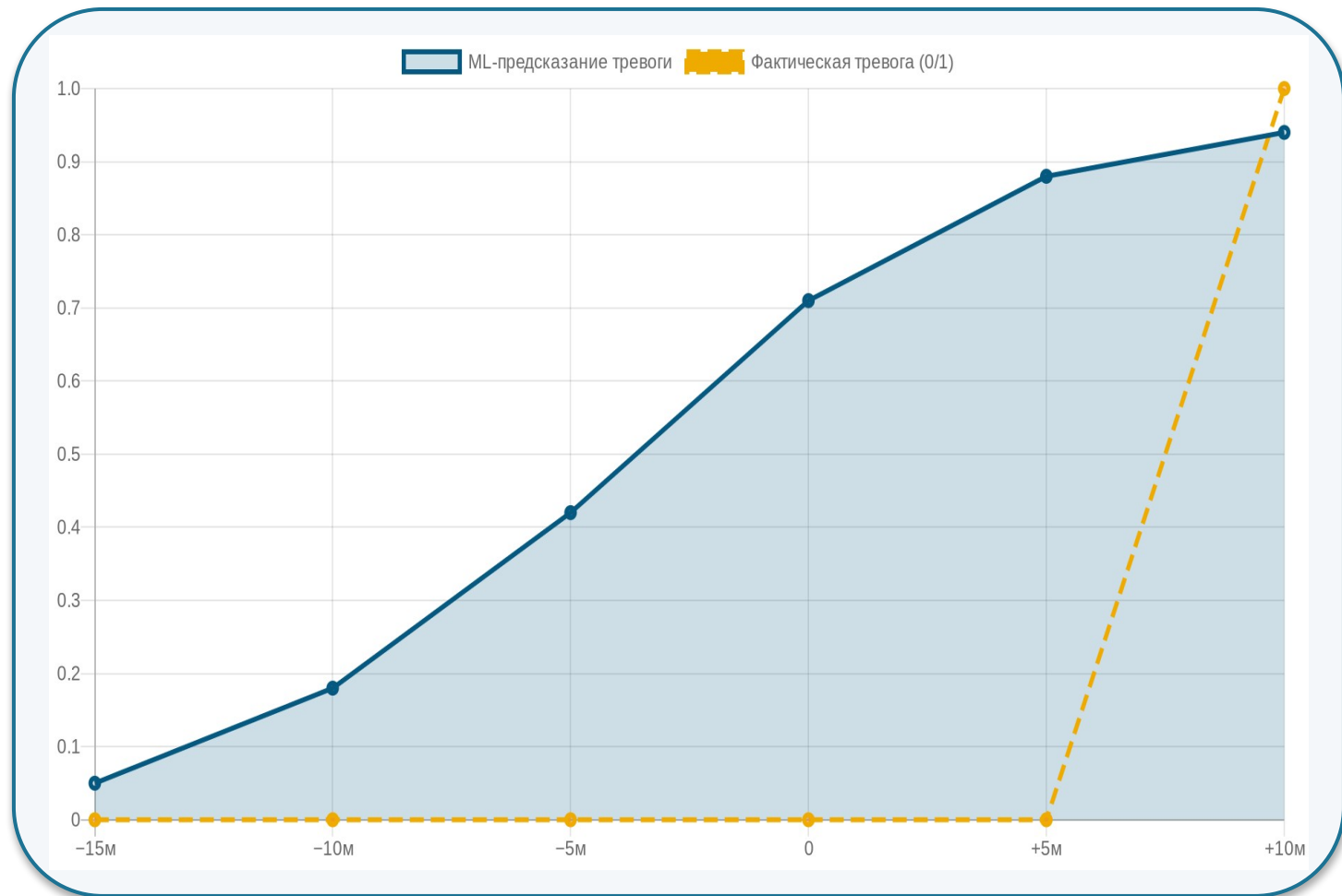
A1 — Советовать

MES советующий · предсказание тревог · PLC Copilot vs ChatGPT провал

Раздел 3 · советующий режим с инженером в петле

MES советующий + предсказание тревог за 5–15 минут до каскада

Зрелые применения A1: рекомендации по последовательности операций, планирование с учётом энергии, ML на журналах SCADA



ЧТО ЕСТЬ НА A1:

MES в советующем режиме:

- рекомендация последовательности операций
- планирование с учётом энергии
- *оператор подтверждает*

Предсказание тревог:

- ML на исторических журналах SCADA
- окно 5–15 минут до каскада
- *оператор успевает вмешаться*

Якорь A1:

AI предлагает действие, человек даёт явное согласие.

PLC Copilot vs ChatGPT: 85% точности vs остановка контроллера

Специализированные инструменты работают; универсальная языковая модель на PLC — провал

PLC Copilot · специализированный

Что делает:

Знает IEC 61131-3 (релейная логика, структурированный текст, FBD).

Понимает циклическое исполнение PLC.

Валидирует адреса памяти по модели контроллера.

Скорость:

3–4 дня → 10 минут

Точность:

85% — с инженером в петле

(15% ошибок ловит инженер)

ChatGPT универсальный · ПРОВАЛ

Что выдаёт ChatGPT (промпт «оптимизируй»):

MOV %M999999

Что не так:

Область M в Siemens S7-1500 физически ограничена до M65535.

Код скомпилируется в TIA Portal без ошибок,
но в режиме исполнения PLC уходит в STOP-mode — остановка всего оборудования.

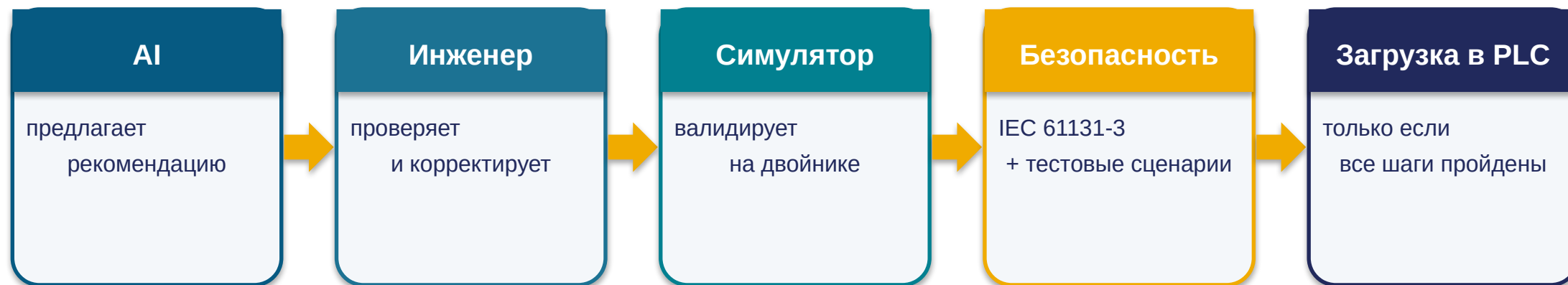
Корневая причина:

Универсальная языковая модель не знает циклическое исполнение и допустимые адреса конкретной модели.

Это структурное ограничение, не «временный сбой».

Архитектура «инженер в петле»: безопасный паттерн A1

AI предлагает → инженер проверяет → симуляция → проверка безопасности → загрузка в PLC



Три критерия применимости AI на PLC (без них — НЕ применяй):

- (а) есть симулятор или двойник для валидации до развёртывания
- (б) есть протоколы безопасности перед развёртыванием (IEC 61508 SIL 2/3 для критичных контуров)
- (в) есть инженер с правом veto на каждое предложение AI

4

РАЗДЕЛ

A2 — Замыкать петлю

Yokogawa FKDPP · двойник как песочница · разрыв «симуляция → реальность» · MPC альтернатива

Раздел 4 · замыкание петли с архитектурой двойника

Yokogawa FKDPP в JSR: 35 дней RL на химзаводе, 2022

Первый промышленного класса RL-кейс — алгоритм FKDPP + дистилляционная колонна JSR



Дистилляционные колонны · Wikimedia · CC-BY-SA · аналог JSR

FKDPP

*Факториальное ядровое
динамическое программирование политик*

Yokogawa + NAIST, 2018 · off-policy RL
факториальная ядровая декомпозиция
отмечено индустриальными наградами

Чем уникален этот кейс:

- 35 дней непрерывной работы под RL
- дистилляционная колонна — A2 замкнутая петля
- оператор мог вмешаться, но не обязан

КЛЮЧЕВОЕ:

Yokogawa имела внутренний двойник колонны — RL обучался в симуляции ДО переноса.

Цифровой двойник как песочница для обучения RL

Подъём с A1 на A2 без песочницы = слепая вера; NVIDIA Omniverse + Siemens Composer закрывают этот зазор



NVIDIA HQ · Wikimedia · CC-BY-SA · Omniverse + Cosmos физический AI

ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ RL В ПЕСОЧНИЦЕ:

1. Двойник

точная модель оборудования + физика + поток данных

2. RL-агент

обучается на 1000+ эпизодов симуляции — БЕЗ РИСКА для железа

3. Валидация

краевые случаи · анализ чувствительности · безопасная зона действия

4. Перенос

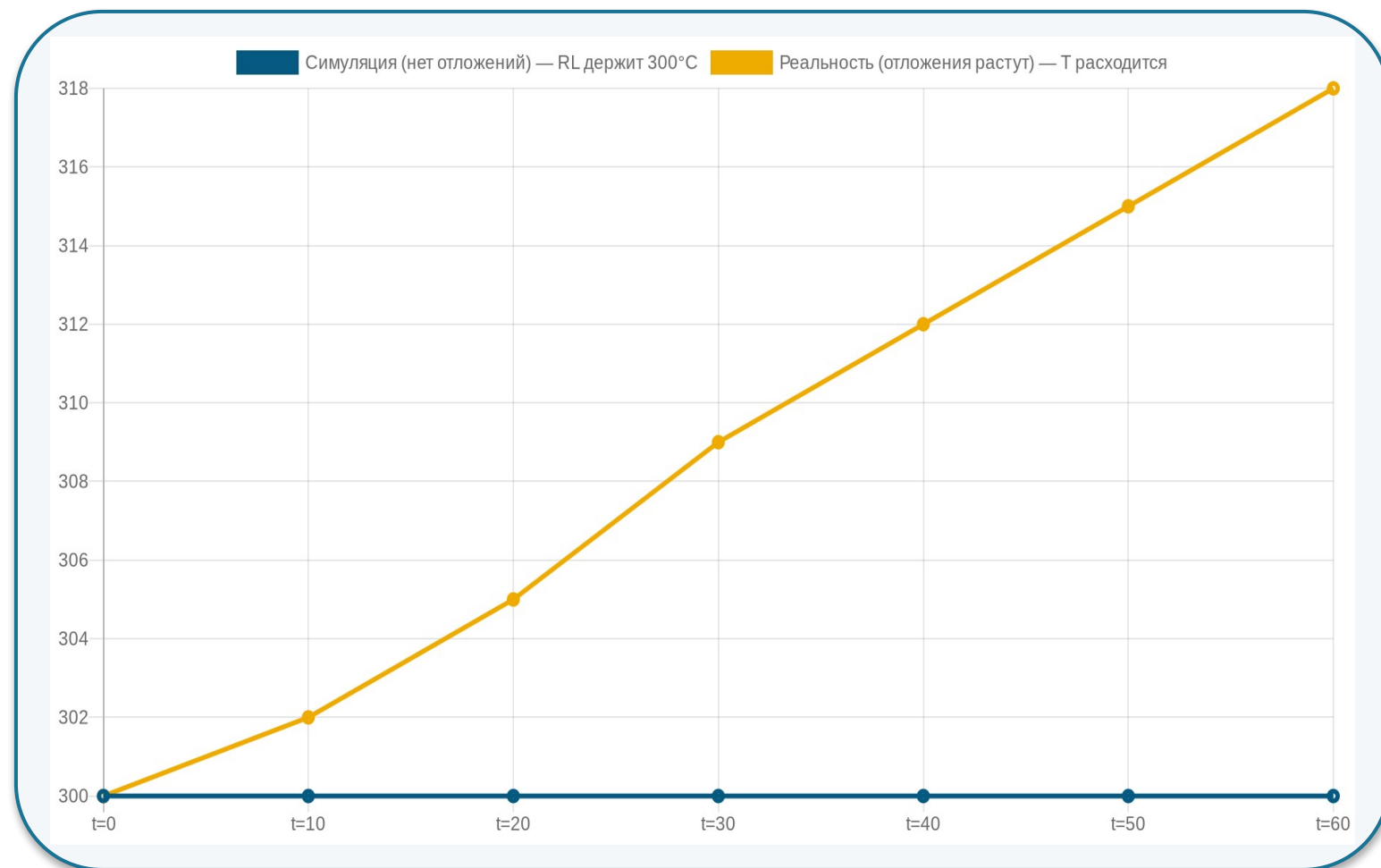
политика RL → реальное оборудование в теновом режиме

5. Откат

если сдвиг распределения — снимаем RL, проводной PLC берёт управление

Разрыв «симуляция → реальность»: $T=300^{\circ}\text{C} \rightarrow T=315^{\circ}\text{C}$ из-за отложений

Симуляция не моделировала тепловые потери и поверхностное загрязнение; выход RL за пределы — 10% от штатного режима



ЧТО RL НЕ ВИДИТ:

- Поверхностное загрязнение — отложения на стенках колонны со временем
- Тепловые потери в окружающую среду — зависят от изоляции и сезона
- Дрейф датчиков — без калибровки термопары «уходят»

РЕЗУЛЬТАТ:

Выход за пределы режима — 10% от штатного за 60 дней.

УРОК:

Симуляция дешевле и быстрее, но без реальной физики не учитывает износ.

Где RL не применим: критичные по безопасности → проводной PLC + IEC 61508

Известная физика → MPC, не RL · доказуемые гарантии устойчивости через теорию Ляпунова

Критичный по безопасности контур

Почему RL не сертифицируется:

- Нет журнала аудита для регулятора
- Недетерминированный вывод несовместим с IEC 61508 SIL 2/3
- Не покрывает краевые случаи по определению

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Проводной PLC + IEC 61508 SIL 2/3
- Формальная верификация (TLA+, SPIN, Coq, SCADE)
- **SIL 2 = $10^{-6}..10^{-7}$ отказов/час**
- **SIL 3 = $10^{-7}..10^{-8}$ отказов/час**

Процесс с известной физикой

Если уравнения известны (Навье–Стокса, теплоперенос, химическая кинетика):

MPC — Модельное предиктивное управление

Преимущества MPC:

- Доказуемые гарантии устойчивости
(теория Ляпунова — теорема о функции энергии)
- Явная оптимизация на горизонте N
- Учитывает жёсткие ограничения (PV/MV/выход)
- Сертифицируется в фарме и нефтехимии

RL даёт гибкость, MPC — гарантии.

1. Двойник 2026

2. А0 Наблюдать

3. А1 Советовать

4. А2 Замыкать

5. А3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. ОТ/IT

8. РФ + Закр.

5

РАЗДЕЛ

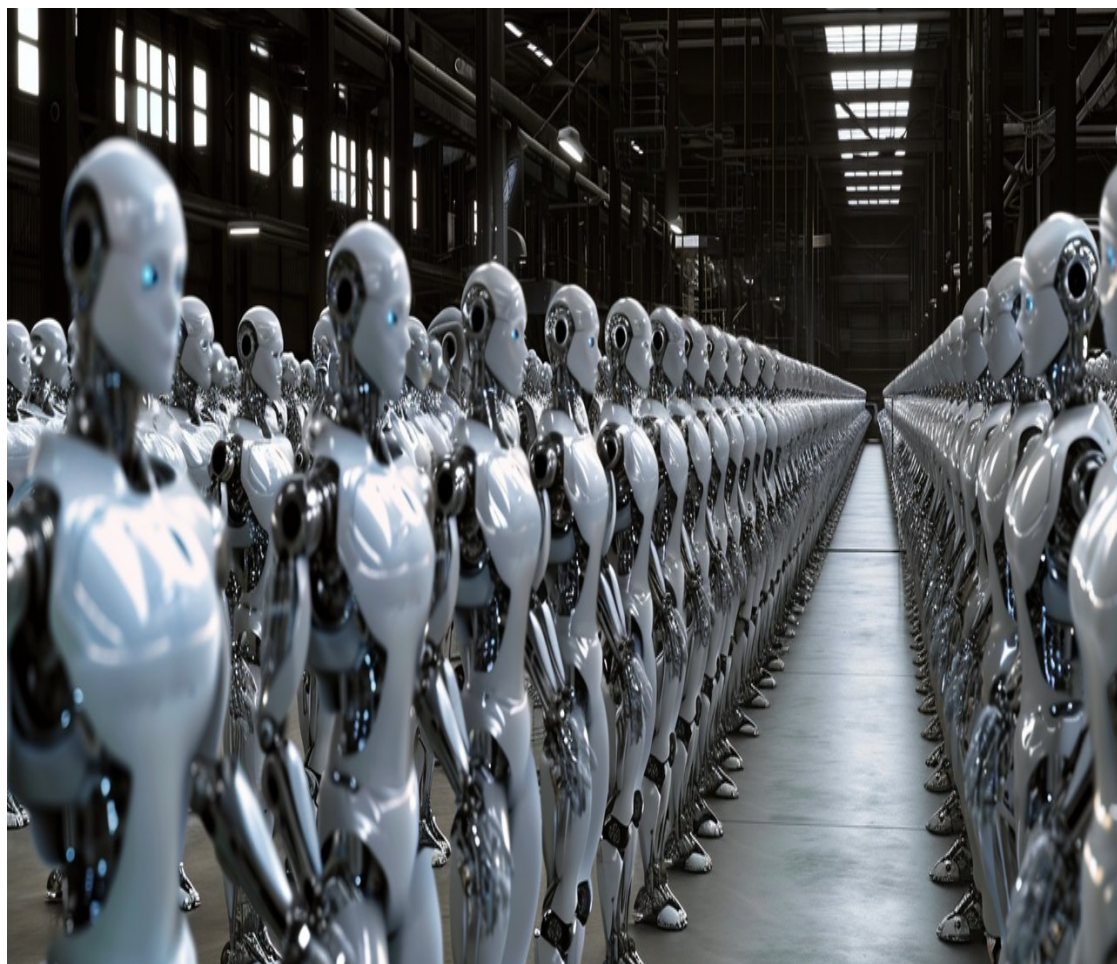
А3 — Действовать автономно

Toyota Digit на RAV4 · BMW Leipzig — гуманоиды · единичные кейсы 2026

Раздел 4.5 · верхняя ступень — единицы кейсов

А3 в 2026: Toyota Digit + BMW Leipzig — гуманоиды как единичные кейсы

Три блока массового А3: регуляторика + стоимость + сложность



Гуманоидные роботы на фабрике · Wikimedia · CC-BY-SA · аналог Agility Digit

ТРИ СТРУКТУРНЫХ БЛОКЕРА А3:

1. Регуляторика

Для критичных по безопасности действий требуется IEC 61508 SIL 2/3 или ATEX Zone 0. RL и гуманоидные роботы не сертифицируются.

2. Стоимость

Гуманоид Agility Robotics — несколько сотен тысяч долларов за единицу. Окупается только в нишах с высокой стоимостью труда и предсказуемой задачей.

3. Сложность

А3 требует полный стек: двойник + ИИ на границе сети + безопасная зона действия + управление флотом. Большинство заводов не имеет ни одного компонента промышленного класса.

Паттерн 2026: А3-кейсы — логистические (Toyota Digit), не управляющие (никто не запустил RL автономно на химической колонне)

6

РАЗДЕЛ

Где AI НЕ применим

Десять критериев · фарма+FDA рабочий пример · Gartner 40% отмен · 5 вопросов вендору

Раздел 5 · ядро лекции — критерии «AI не подходит»

Где AI не нужен — начинаем с анонимного кейса морского порта 2024

канонический случай Tesla 2018 разобран ранее; здесь — свежий провал 2024, прямо связан с keystone-двойником



Контейнерный порт Антверпен (MPET-MSC PSA) · Wikimedia · CC-BY-SA

\$12 млн

на цифровой двойник

18 месяцев

пилот

2024

проект списан

ВЫВОД:

3D-визуализация без потока данных = музей, а не двойник.

Десять структурных критериев «AI не подходит» + альтернативы

Если один из критериев применим — задача НЕ для AI; альтернатива справа доказывает себя десятилетиями

1. Критичный по безопасности контур

Проводной PLC + IEC 61508 SIL 2/3 + формальная верификация

2. Процесс с известной физикой

MPC — модельное предиктивное управление с гарантиями

3. Редкое событие (MTBF >1 года, n<30)

Физическая симуляция + RCM

4. Поиск дефектов нестабильного процесса

Пересмотр процесса ПЕРЕД применением Vision AI

5. Жёсткие допуски $\pm 0,001$ мм

Метрология + GD&T + SPC

6. Универсальная генерация PLC-кода

Специализированный инструмент с инженером в петле ИЛИ инженер + симулятор

7. Регулируемая среда без объяснимости (FDA 21 CFR Part 11, GAMP 5)

Объяснимый ИИ (SHAP / LIME) + правила + журнал аудита

8. ATEX Zone 0 — взрывоопасная среда

ATEX-сертифицированные датчики + удалённая обработка

9. Стоимость AI > стоимости ошибки человека

Не внедрять; направить бюджет на обучение оператора

10. Отсутствие чёткого сценария (аудит данных не пройден)

Аудит слоя данных (5 вопросов) + устранение замечаний ДО любого пилота

Бонус: Gartner — к 2027 году 40% агентных AI-проектов будут отменены — задайте вендору пять вопросов

Проработанный пример: фарма-AI $\pm 0,5\%$ vs допуск FDA $\pm 0,1\%$

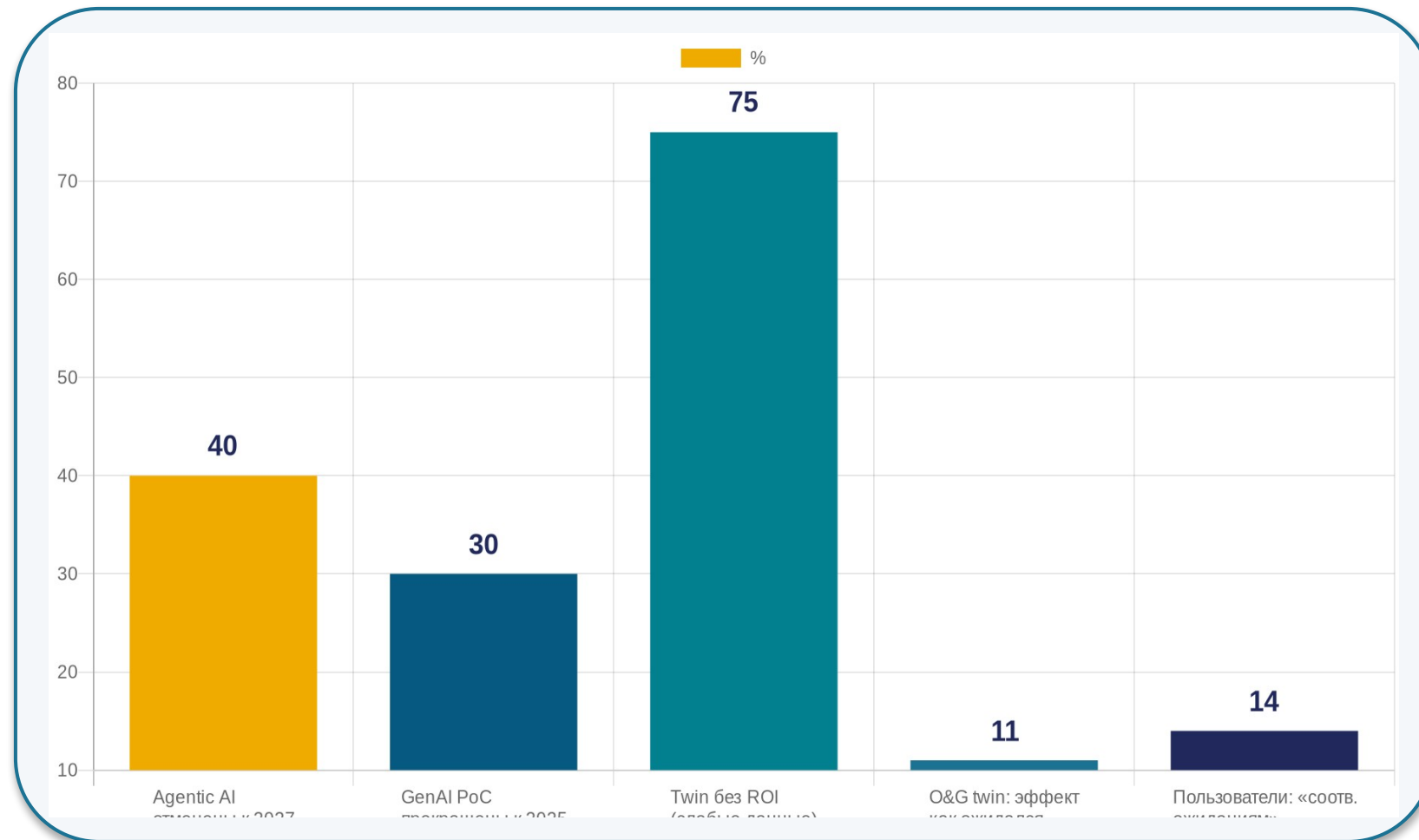
Конкретное применение принципа FDA 21 CFR Part 11 + GAMP 5 к фарма-AI

Задача	AI рекомендует дозировку активного компонента в финальной формуляции таблеток
AI способен	Учиться на исторических партиях, предсказывать дозировку « $\pm 0,5\%$ от номинала», 90% точности на тесте
FDA требует	$\pm 0,1\%$ точности для решения о выпуске партии (FDA 21 CFR Part 11 + GAMP 5)
Разрыв	Точность AI $\pm 0,5\%$ < требуемого допуска $\pm 0,1\%$ — НЕСОВМЕСТИМО
Вердикт	AI НЕ подходит для финального решения о выпуске партии

АЛЬТЕРНАТИВА: AI как советующий инструмент на этапе разработки процесса ($\pm 0,5\%$ полезна) + человек в петле контроля качества + статистическая выборка партий для выпуска (валидированная по USP / GMP)

Gartner: 40% агентных AI-проектов отменены к 2027

+ 30% пилотов генеративного ИИ прекращены после фазы PoC · 75% двойников без окупаемости · разрыв ожиданий 11% / 14%



ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ:

Студент 3 курса увидит презентацию «агентный AI для производства» в первый год работы.

Это не означает, что AI не работает.

Это означает, что распространение опережает инфраструктурную готовность.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Задать вендору пять вопросов из следующего слайда.

Пять вопросов вендору — практический инструмент для кармана

Задайте до пилота · если ≥ 1 ответ невнятный — переходите к альтернативе

1

Покажите 3 задокументированных провала за последние 24 месяца в той же индустрии

Без кейсов с провалами вендор продаёт завышенные ожидания

2

Что именно делает ваша система на A0 / A1 / A2 — где она в шкале автономии?

Если вендор путается — он не понимает архитектурный класс продукта

3

Какой аудит слоя данных вы провели перед пилотом?

Без аудита — урок «анонимного порта» повторится

4

Что вы предлагаете, если пилот провалится — возврат денег, изменение задачи, продолжение интеграции?

Контракт без стратегии выхода — деньги в одну сторону

5

Можете показать референс-клиента в нашем подсегменте (process / discrete / regulated)?

Общих референсов недостаточно; нужна точная индустриальная аналогия

Каркас вопросов вендору — для любого AI-пилота на производстве

1. Двойник 2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. OT/IT

8. РФ + Закр.

РАЗДЕЛ

7 OT/IT архитектура 2026

7 слоёв · OPC UA + MQTT + TSN · ИИ на границе сети <10 мс · Lighthouse 220+

Раздел 6 · техническая инфраструктура промышленного AI

Семь слоёв производственной AI-архитектуры 2026

OPC UA + TSN + ИИ на границе сети, инференс <10 мс — операционные условия для A2

7. Человек в цикле	критичные по безопасности действия всегда требуют согласия; человек — финальная инстанция
6. Облако	обучение моделей · аналитика флота · долгосрочное хранение
5. Цифровой двойник	Siemens Xcelerator · NVIDIA Omniverse · AVEVA · PTC ThingWorx
4. MES / SCADA	AI как советующий → замкнутая петля · диспетчер
3. ИИ на границе сети	промышленные ИИ-серверы на шкафах оборудования · инференс <10 мс (NVIDIA Jetson)
2. Сеть	TSN — сеть с гарантированной задержкой, IEEE 802.1, детерминированный обмен
1. Датчик	IIoT — OPC UA + MQTT · частота опроса $\geq 10 \times$ полосы управления

Стек распространяется через WEF Lighthouse Network — 220+ заводов в 35 странах

OPC UA + MQTT + TSN: семантика, транспорт, детерминизм

Три протокола покрывают разные задачи; вместе обеспечивают ИИ на границе сети, инференс <10 мс

OPC UA

Открытая платформа коммуникаций · единая архитектура

Роль:

Семантика данных

Что делает:

Кодирует смысл информации: «это температура реактора», а не просто число.

Стандарт:

IEC 62541 · машиночитаемая модель

MQTT

Протокол передачи телеметрии через очередь сообщений

Роль:

Транспорт

Что делает:

Брокер «публикация/подписка» для тысяч устройств; лёгкий, подходит для IIoT с ограниченным каналом.

Стандарт:

ISO/IEC 20922 · широкое распространение

TSN

Сеть с гарантированной задержкой

Роль:

Детерминизм

Что делает:

IEEE 802.1 · гарантированная задержка доставки Ethernet-пакетов. Без него инференс ИИ на границе сети <10 мс невозможен.

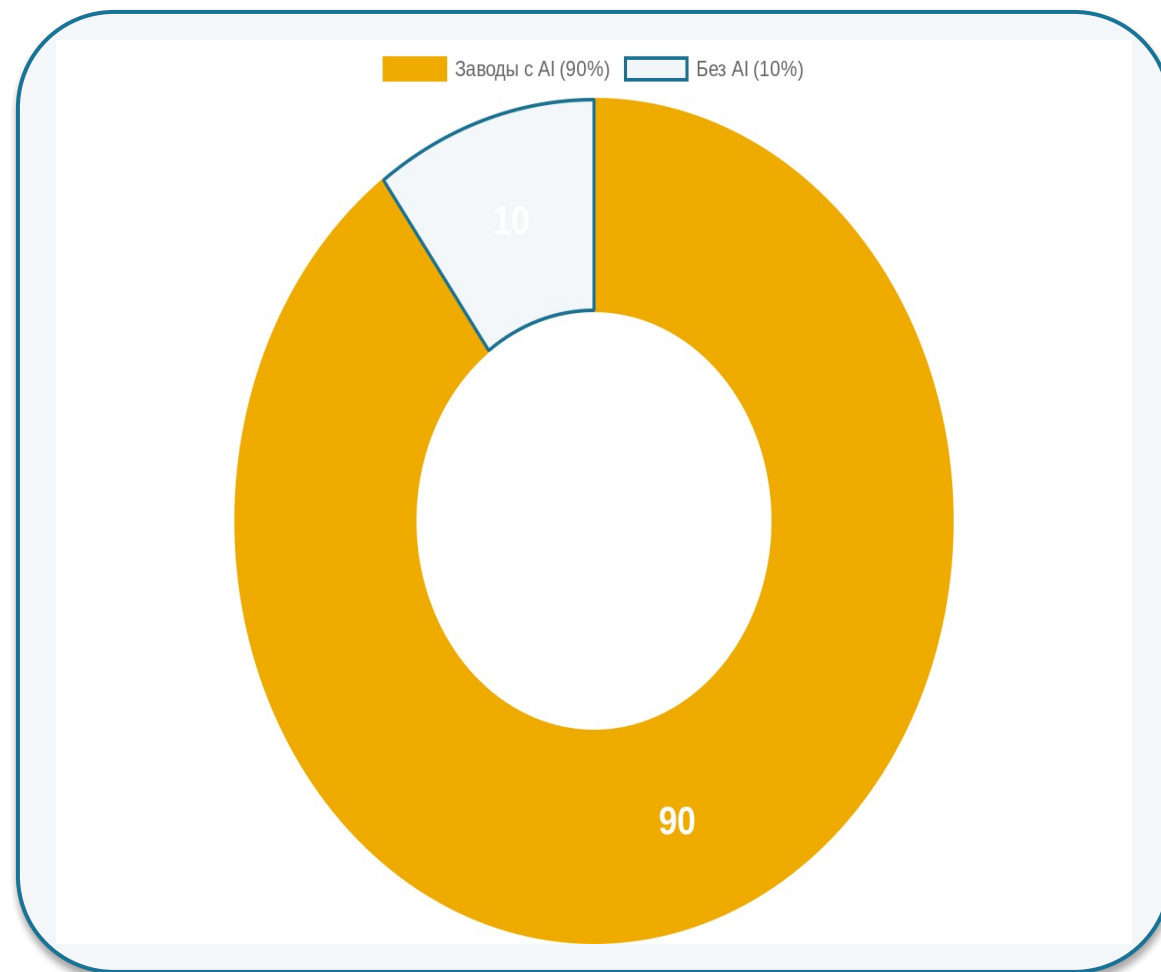
Стандарт:

Стандарт IEEE 802.1Qbv + 802.1Qbu

Без всех трёх — А2 невозможен; только OPC UA хватает на А0–А1, но не для замыкания петли

Lighthouse Network: 220+ заводов, 90% с AI, +16% EBIT к аналогам

Программа Всемирного экономического форума и McKinsey — заводы-образцы с полной AI-трансформацией



220+

заводов в программе

35

стран

23

новых площадки в 2026

90%

новых внедрений включают AI

+16%

EBIT относительно сравнимых заводов

1. Двойник 2026

2. А0 Наблюдать

3. А1 Советовать

4. А2 Замыкать

5. А3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. ОТ/IT

8. РФ + Закр.

8

РАЗДЕЛ

Российский контекст + карьерный мост

ГОСТ Р 57700.37 · КАМАЗ · Росатом · Норникель · 4 роли инженера AI

Раздел 7 · отечественные кейсы и точки входа в индустрию

Россия: ГОСТ Р 57700.37 + КАМАЗ + Росатом + Норникель

Формальная регуляторная база + три якорных кейса промышленной эксплуатации



КАМАЗ-43118 · Wikimedia · CC-BY-SA · пилот цифровых двойников РФ с 2020

КАМАЗ

Пионер цифровых двойников РФ

конвейер + НИОКР · электромобиль КАМА-1 с 2020

Росатом

Стратегия технологического суверенитета

T-FLEX PLM · АтомМайнд с 2024

Норникель

Управление процессом флотации через ИИ

отечественный кейс класса A2 · обогащение медно-никелевых руд

ГОСТ Р 57700.37-2021 + 187-ФЗ КИИ — основа для производственного AI в РФ

Карьерный мост: четыре роли инженера AI в производстве

Каждая роль — со своим стеком навыков и точкой входа в индустрию

Инженер ИИ/МО (промышленный)

День за днём:

Проектирует и обучает модели (Vision QC, прогн. обслуживание, тревоги); встраивает в среду исполнения на границе сети; следит за дрейфом

Ключевые навыки:

Python + PyTorch · MLOps · OPC UA · статистика · знание физики процесса

Инженер цифровых двойников

День за днём:

Строит и поддерживает двойник: датчики через OPC UA, физика + ML-модель оборудования, валидация точности

Ключевые навыки:

Siemens Composer · NVIDIA Omniverse · PTC ThingWorx · CAEP · OPC UA

Специалист по интеграции MES

День за днём:

Внедряет советующий AI в существующий MES; настраивает процесс «рекомендация → согласие → исполнение»

Ключевые навыки:

SQL · REST/OPC UA · Opcenter/FactoryTalk/SAP MII · бизнес-процессы цеха

Инженер ИИ на границе сети

День за днём:

Развёртывает инференс на пограничных серверах (Jetson, Modicon edge); оптимизирует задержку, разрабатывает безопасную передачу управления

Ключевые навыки:

C++/Rust · встроенный Linux · ONNX/TensorRT · планирование в реальном времени · кибербезопасность КИИ

Где учиться: профильные технические магистратуры по AI в промышленности + онлайн-курсы NVIDIA Omniverse, Siemens Industrial AI



Cassie · Agility Robotics (компания-производитель Digit) · Oregon State · Wikimedia · CC-BY-SA

Заккрытие лекции 12

A0 → A1 → A2 → A3

+ цифровой двойник как мост

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ТЕПЕРЬ:

- A0: Vision QC + прогн. обслуживание с границами
- A1: MES + предсказание тревог + PLC Copilot
- A2: RL + двойник как песочница (Yokogawa)
- A3: гуманоидная логистика — единично
- **10 критериев «AI не нужен» + 5 вопросов вендору**

МОСТ К ЛЕКЦИИ 13:

AI в логистике, цепях поставок и транспорте

Toyota Digit между станциями — первая ступень цепочки поставок